

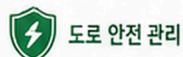


초고감도 양자 센서 기반 비접촉 지중 공동 탐지 기술

양자 자기 기술기계를 활용한 도심지 심부 공동 실시간 탐지



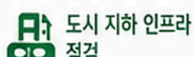
적용분야 / 제품



도로 안전 관리



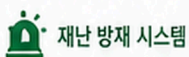
도로 하부 지중 공동 및
싱크홀 조기 탐지로
교통사고 예방 및
유지보수 효율화



도시 지하 인프라
점검



지하 매설물 및 공동
위치 파악을 통한
도시 인프라 안전성 확보



재난 방재 시스템

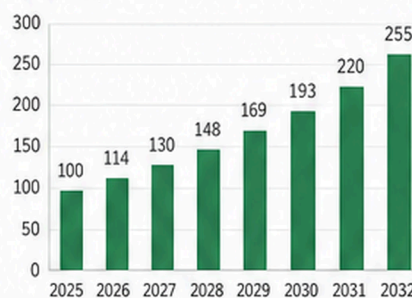


지반 침하 및 붕괴 위험
지역 실시간 모니터링으로
선제적 재난 대응

시장현황

지하 인프라 관리

지수 (base=100)



2025~2032년
연평균 14.3%
성장 전망

2032년 시장규모
255
지수 (base=100)

출처: Worldwide Automated Infrastructure Management System Market 2026 (2026)

기술개요



원자 증기셀 기반 양자 센서를 활용하여 지중 자성
물질 결손에 따른 미세 자기 이상 신호를 초고감도로 감지



복수 양자 센서의 차동 측정 및 자기 기술기계 구조로
도심지 강력한 전자기 노이즈 효과적 제거



비접촉식 센싱으로 차량 및 도로 탐제 가능, 실제 도로
주행 속도에서 실시간 고속 탐사 지원

핵심 차별성



토양 함수율 및 점토 함량 영향 없이 일정한 탐사 심도 유지,
기존 GPR 기술 한계 극복



복수 양자 센서 배열과 차동 측정으로 고신호대잡음비 확보,
심부 및 초기 단계 소형 공동까지 정밀 탐지



비접촉 방식으로 도심 도로 환경에 적합, 전극 설치 불필요해
교통 통제 및 인력 부담 최소화

대표도면

$$5^2S_{1/2} \rightarrow 5^2P_{1/2})$$

기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 GPR은 고함수율 및 점토질 지반에서 전자기파 감쇠로 탐사 심도 제한
- 전기비저항 탐사는 전극 접촉 필요해 도심 도로 환경에서 실시간 이동 탐사 어려움



기술적 우위

- 원자 고유 물리 상수를 이용한 절대 측정으로 장기적 신뢰성 및 정밀도 우수
- 능동형 자기장 보상 및 공통 모드 노이즈 상쇄로 도심지 복잡한 자기 잡음 환경에서 정확한 신호 추출

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
양자 센서를 이용한 지중 공동 탐지 방법 및 상기 방법을 수행하는 컴퓨팅 장치	10-2026-0113660 /	2026.06.22 /



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr